

Diseño propuesto del sistema para disponibilizar los resultados del modelo

Con el objetivo de que los resultados del modelo ILP puedan ser consumidos de manera consistente por servicios externos (web, móvil o servicios internos del banco), se propone una arquitectura basada en servicios desacoplados y versionados, que permita ejecutar el modelo de forma periódica y exponer la asignación final mediante APIs estandarizadas.

Flujo general del sistema

1. El modelo se ejecuta (batch programado) y genera la tabla final de asignaciones resultado_prueba.csv o equivalente en tabla persistente.
2. La salida del modelo se guarda en un repositorio transaccional o un Data Lake empresarial.
3. Un servicio API REST expone los resultados para consumo externo.

Componentes

- **Motor de PostgreSQL**

Encargado del almacenamiento de las tablas fuentes, el acceso a esta tabla será únicamente por el administrador de los datos que identifica que se debe renovar el modelo.

- **AWS Crawler**

Servicio encargado del monitoreo de eventos en tablas o archivos de S3, en este flujo se identificaría la tabla fuente y ante un cambio de la partición dispara el job de GLUE para ejecutar el modelo.

- **Motor de Procesamiento / AWS Glue con Spark**

Servicio encargado de ejecutar el script Python con PuLP permite el procesamiento en paralelo y la rápida convergencia de ejecución en batch.

- **Data Store de Asignaciones**

Tabla estructurada donde se persiste la última versión válida del modelo.

Llave principal: documento_cliente → documento_ejecutivo → documento_gerente.

- **API Gateway / Servicio REST**

Microservicio que expone endpoints REST:

- GET /gerentes/{gerente_id}/clientes → lista de clientes asignados a ese gerente
- GET /ejecutivos/{ejecutivo_id}/clientes
- GET /clientes/{documento_cliente} → devuelve ruta jerárquica completa (cliente → ejecutivo → gerente)
- GET /salud_modelo → versión, timestamp último run, score global y razón x/y

Todos estos endpoints son de solo lectura.

Seguridad y Gobierno

- El acceso se hace mediante OAuth2 / JWT para que equipos comerciales puedan consultar solo su zona / perfil.

- Versionamiento por timestamp de corrida del modelo para trazabilidad de auditoría interna.
- Se recomienda persistir además el valor objetivo alcanzado y métricas de asignación para monitoreo de drift y deterioro.

Beneficios

- Desacopla completamente el desarrollo analítico del consumo operacional.
- Permite que áreas digitales, CRM, front comerciales y tableros usen un mismo punto de verdad.
- Permite re-ejecutar el modelo sin alterar integraciones downstream.